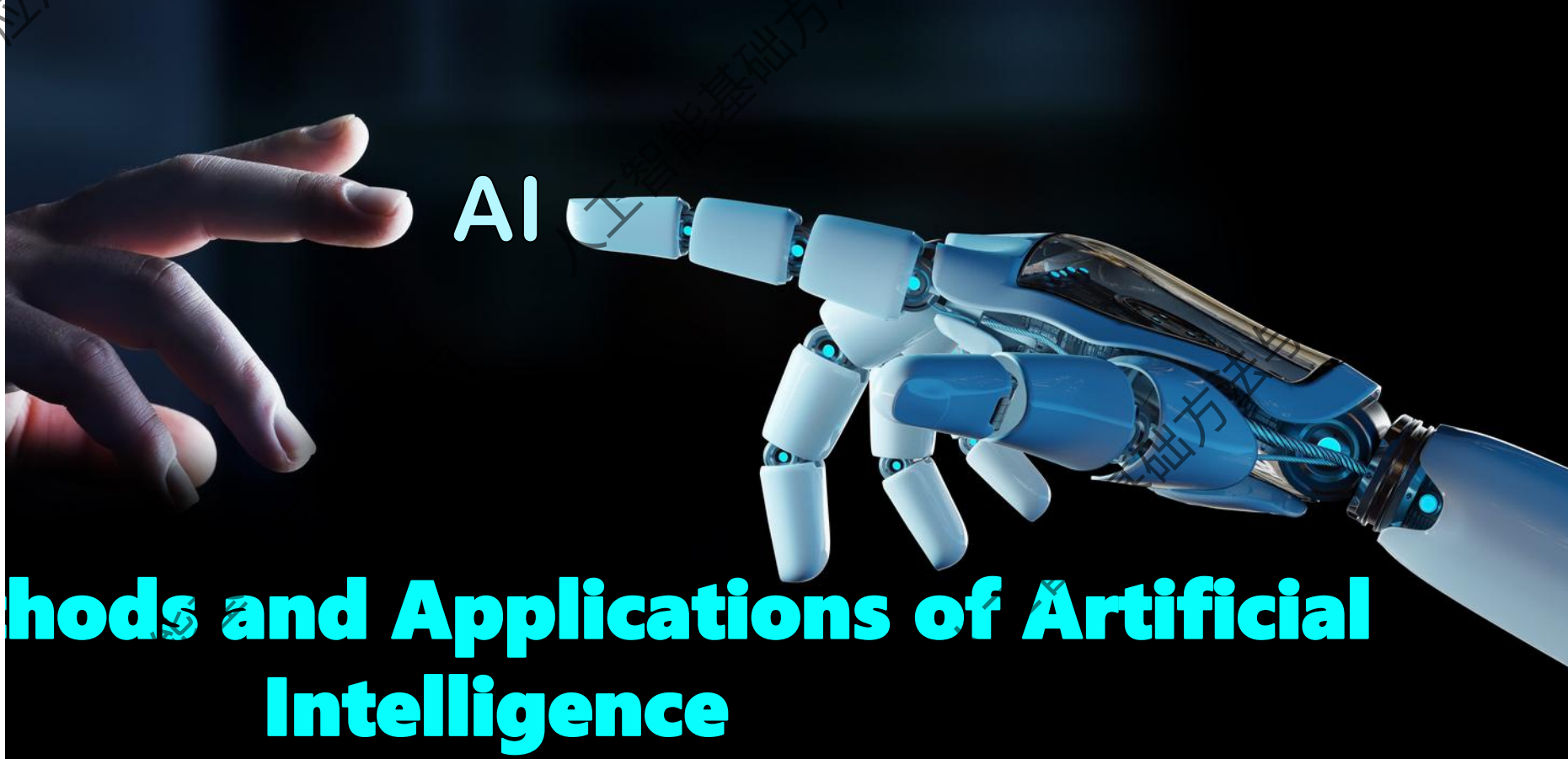




群聊：人工智能基础与应用106班



该二维码7天内(9月29日前)有效，重新进入将更新



——知识表示

人工智能学院 / 人工智能与机器人研究所
人机混合增强智能全国重点实验室
陈炜煌



IAIR Est. 1986
Institute of
Artificial Intelligence
and Robotics, XJTU

知识 (Knowledge)

知识是人类智慧的基础，获得并运用知识是人类主要的智能活动

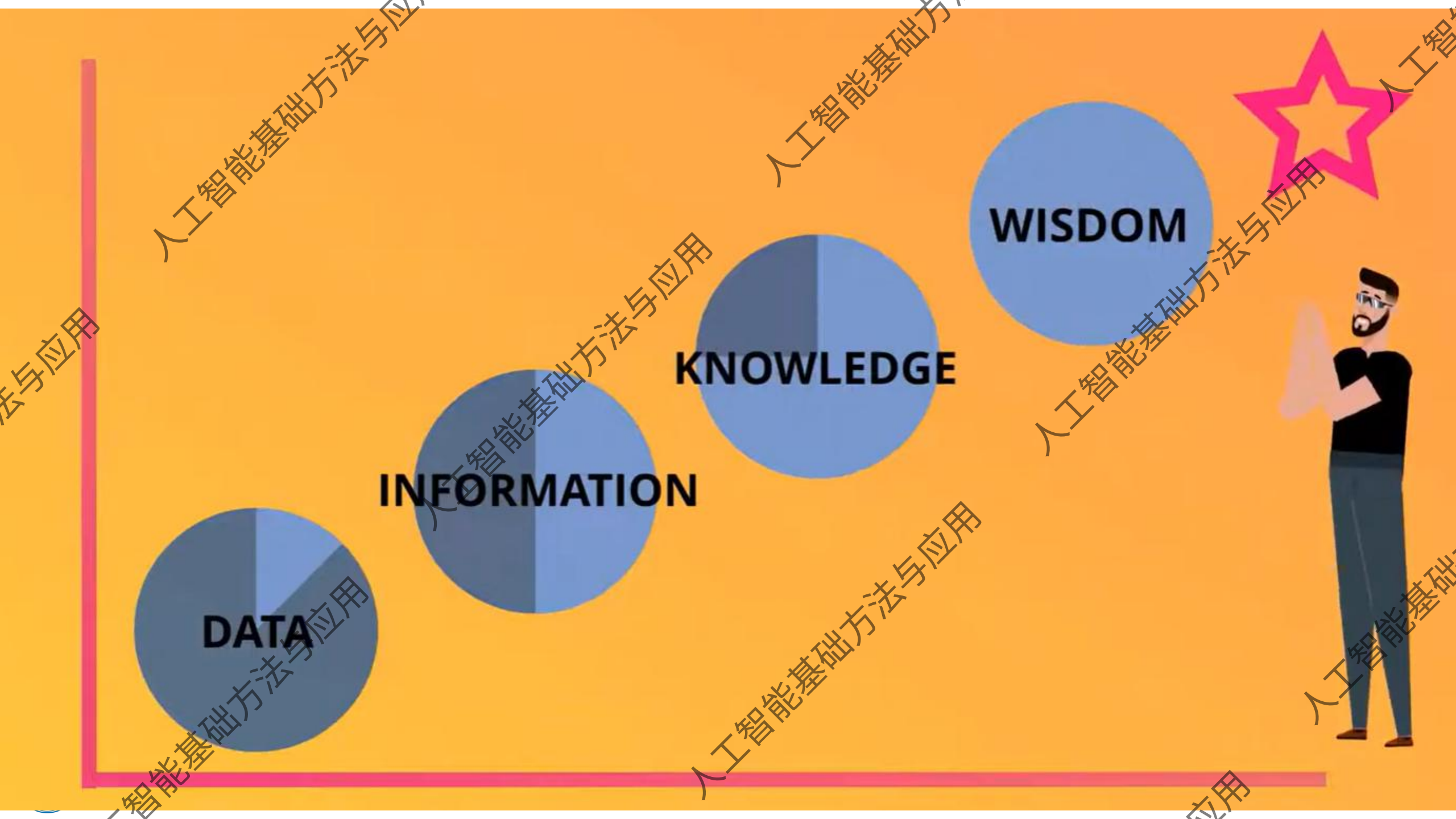
人类从实践等各个途径中获得的经过提升总结与凝练的系统的对客观世界（包括人类自身）的认识与经验，包括事实、信息或在教育和实践中获得的技能

人类在日常生活中获得的知识类型和层次很多，人类最擅长理解、推理和解释知识，但机器很难解释所有类型的人类的知识，需要使用知识表示将其以适当模式表示出来



一、知识表示基本概念





人工智能基础方法与应用

Why?

How?

Who, What, When,
Where?



人工智能基础方法与应用

Each step up the pyramid answers questions about the initial data and adds value to it.

人工智能基础方法与应用



人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

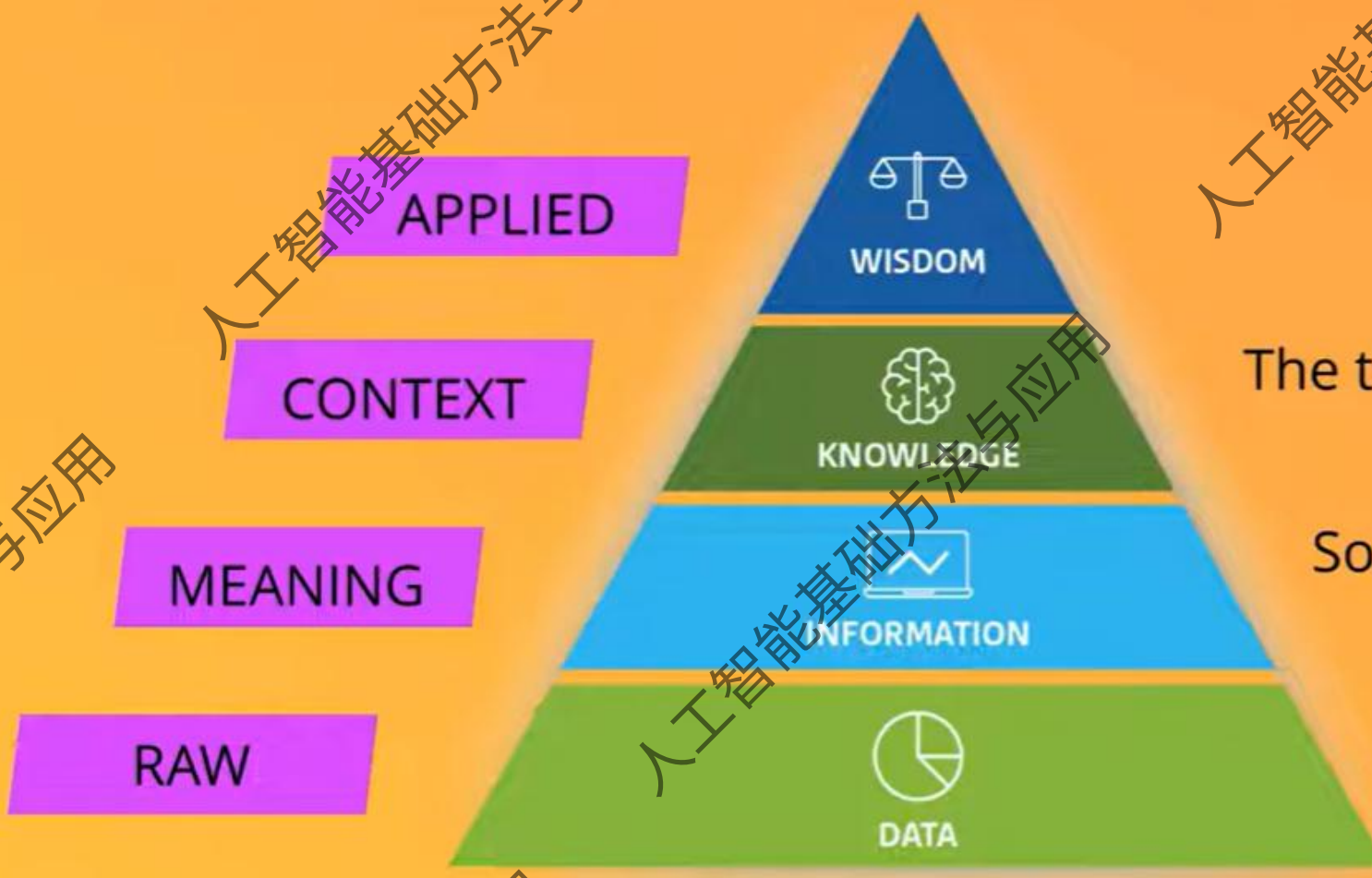
人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用

人工智能基础方法与应用



I'd better stop the car

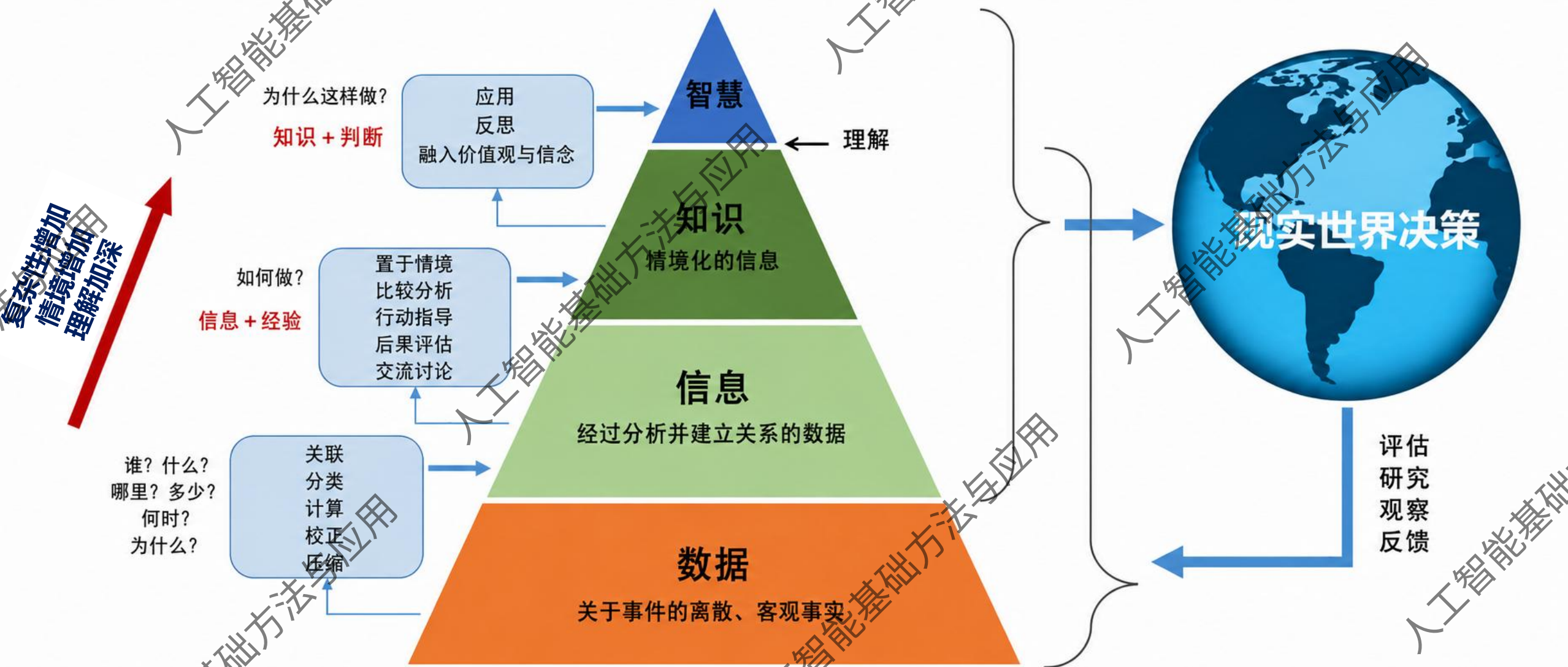
The traffic light I am headed towards has turned RED

South facing traffic light on the corner of XYZ Mall has turned RED

RED

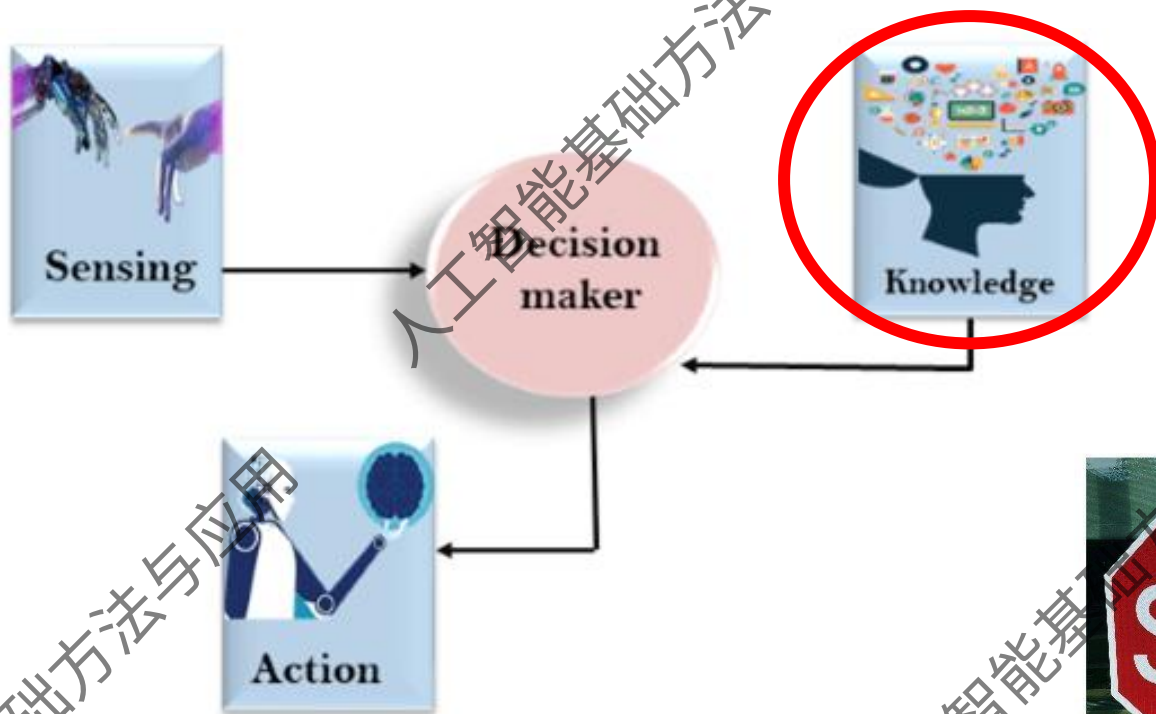


数据-信息-知识-智慧 (DIKW) 金字塔

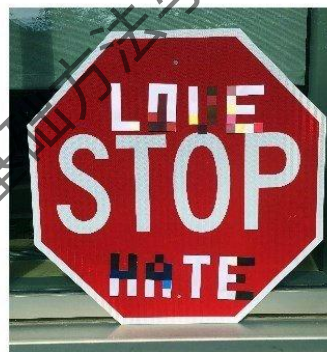


知识与智能之间的关系

- 知识是人类智能的核心基石，也是构建人工智能系统不可或缺的基础要素
- 在人工智能系统中，知识直接决定了智能体能否展现出真正的智能行为
- 只有具备相应的知识与经验，才能针对特定输入做出准确、合理的行动决策



一个智能体首先通过感知获取外部环境的信息，然后由决策模块对这些信息进行分析。但这个决策过程并不是凭空完成的，它需要调用已有的知识和经验，来判断当前情况意味着什么，以及应该采取什么行动。最终，决策结果再转化为具体的行动



知识的特性

■ 相对正确性

- 任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，只在这种一定的条件及环境下才是正确的

■ 不确定性

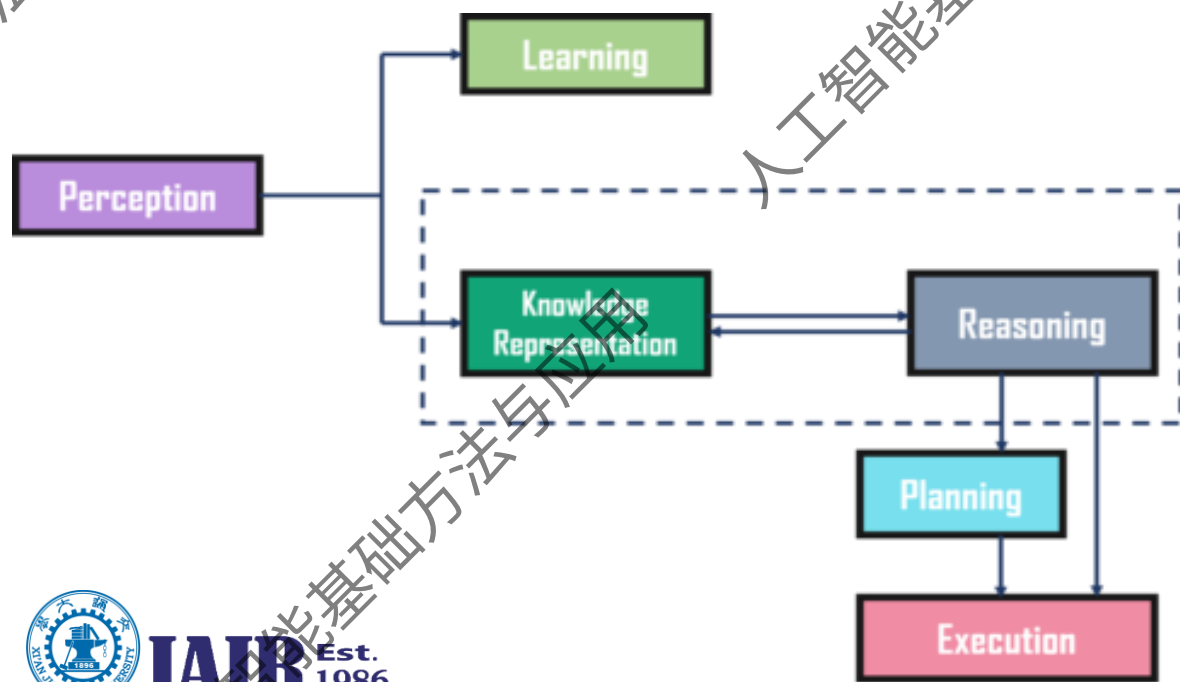
- 1) 随机性引起的不确定性（如不确定的因果关系）
- 2) 模糊性引起的不确定性（如模糊概念、模糊关系）
- 3) 经验引起的不确定性（如经验自身的不精确性及模糊性）
- 4) 不完全性引起的不确定性（认识上的不完全、不准确）

■ 可表示性与可利用性

- 知识可以用适当形式表示出来
- 知识可以被利用

知识表示 (Knowledge Representation)

- 将人类关于对象、属性、关系和规则的知识，转换为机器可处理的符号或结构，使系统能够存储、检索、推理和应用这些知识
- 知识表示不仅是把知识输入计算机，还包括：① 选择合适的表示结构和组织原则；② 明确各种符号与结构所表达的含义；③ 规定系统能够执行的推理操作
- 知识获取与形式化是人工智能系统构建中的关键难点。只有将领域知识转换为可计算的形式，机器才能利用这些知识进行推理、决策和解决实际问题



表示什么 (What to Represent)

■ 人工智能系统通常需要表示以下知识：

- **对象、属性与关系**：描述实体、类别、属性及实体之间的联系
- **事实与状态**：描述现实世界在特定条件或时刻的客观情况
- **事件与过程**：表示事件的参与者、发生条件、时间顺序及状态变化
- **规则与程序性知识**：描述推理规则、操作步骤及解决问题的方法
- **元知识**：关于知识来源、适用范围、可信度和推理策略的知识

■ **知识库**：由形式化表示的事实、规则及其关系构成，是知识存储、检索与推理的基础

■ **基本类型**：陈述式、过程式



陈述式表示 (Declarative Knowledge Representation)

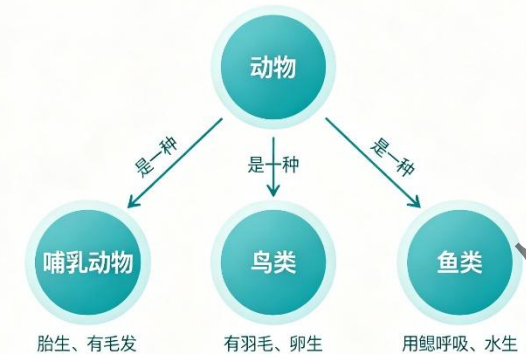
- 把知识表示为一个静态的事实集合，并附有处理它们的一些通用程序，即陈述式表示描述事实性知识，给出客观事物所涉及的对象是什么
- 对于陈述式的知识表示，它的表示与知识运用（推理）是分开处理的
- 陈述式表示法易于表示“是什么”(what)

■ 优点

- 形式简单、采用数据结构表示知识，清晰明确、易于理解、增加可读性
- 模块性好、减少了知识间的联系、便于知识的获取、修改和扩充
- 可独立使用，可用于不同目的

■ 缺点

- 陈述本身不会自动运行，需要额外的解释器或推理器
- 当事实很多、关系复杂时，搜索空间可能非常大



过程式表示 (Procedural Knowledge Representation)

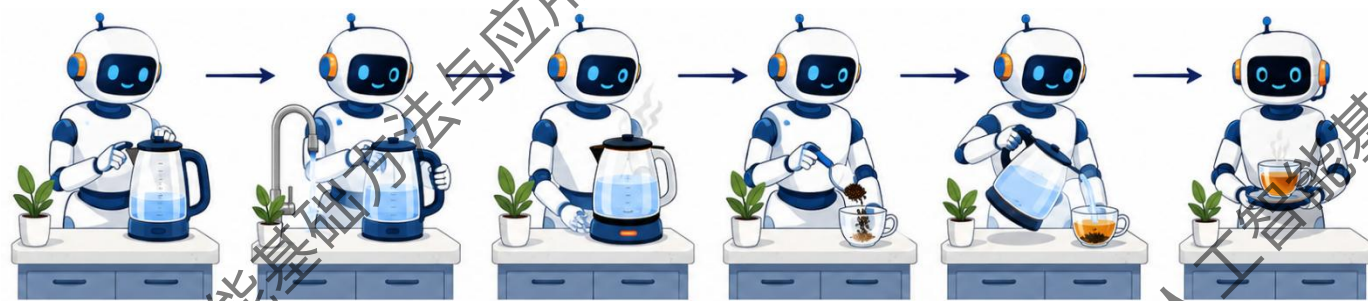
- 将知识用使用它的过程来表示，即描述规则和控制结构知识，给出一些客观规律，告诉怎么做，一般可用一段计算机程序来描述。
- 一般是表示“怎么做”的知识 (how)

■ 优点

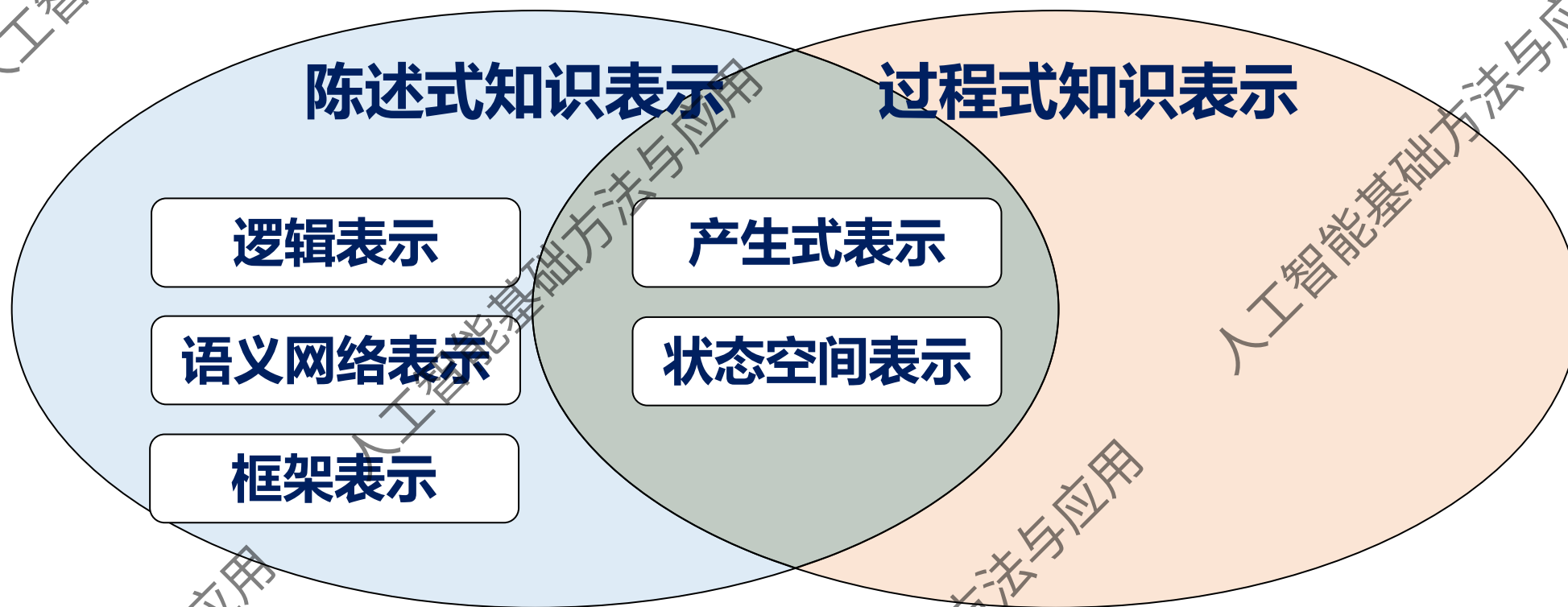
- 可以直接执行，处理速度快
- 便于表达如何处理问题的知识，易于表达怎样高效处理问题的启发性知识

■ 缺点

- 不易表达大量的知识
- 表示的知识难于修改和理解



机器人泡茶



知识描述

关系组织

结构建模

规则推理

状态搜索

问题求解

二、逻辑表示



逻辑 (Logic)

■ 逻辑：研究有效推理的形式与规则

- 关注“从前提到结论”的形式是否有效，而不只看句子说了什么

■ 基本要素：概念、判断、推理

- 概念：逻辑思维的基本单元，是对事物属性的本质反映
- 命题：也叫判断，是对事物的情况有所肯定或有所否定的思维形式，通过语句来表达
- 推理：是由几个已知的命题得到新命题的思维形式

■ 处理流程：自然语言知识 → 形式化概念 → 按规则推理 → 结论与一致性检查



逻辑
研究有效推理的规律与方法

数学化研究

数理逻辑
用数学方法研究形式语言、语义与推理

提供理论基础与方法

逻辑表示
选择逻辑语言，把事实、规则与关系编码为逻辑公式

命题逻辑
把整句作为不可再分的真值单元
命题变元 p, q + 联结词 $\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$

谓词逻辑
打开句子内部结构，表示对象、属性与关系
项 + 谓词 + 变量 + 联结词 + 量化

聚焦

一阶谓词逻辑
量词只绑定论域中的个体变量

项 t

谓词 P

联结词

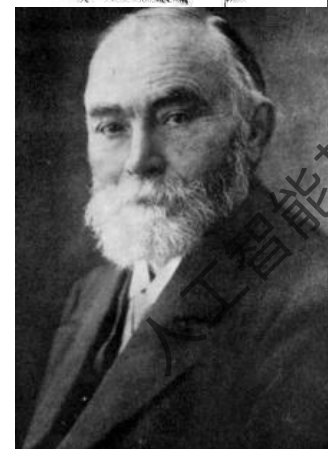
量词 $\forall / \exists$
绑定变量

数理逻辑

■ 数理逻辑：用形式语言和数学方法研究逻辑系统、有效推理及其性质

- 公元前3世纪，亚里士多德创立了逻辑学
- 17世纪，德国数学家、哲学家莱布尼兹以用数学方法处理传统演绎逻辑，提出数理逻辑设想
- 19世纪40年代，英国数学家布尔用逻辑代数奠定数理逻辑的基础
- 1887年，戈特洛布·弗雷格出版了《数论基础》，成功的实现了莱布尼兹的思想
- 1928年，大卫·希尔伯特提出4个急需解决的数理逻辑问题
- 从1929年开始的短时期内，哥德尔全部解决了这四个问题

1. 分析学的一致性问题
2. 更高阶系统、集合论的一致性问题
3. 数论和分析公理系统的完备性问题
4. 一阶谓词逻辑的完备性问题

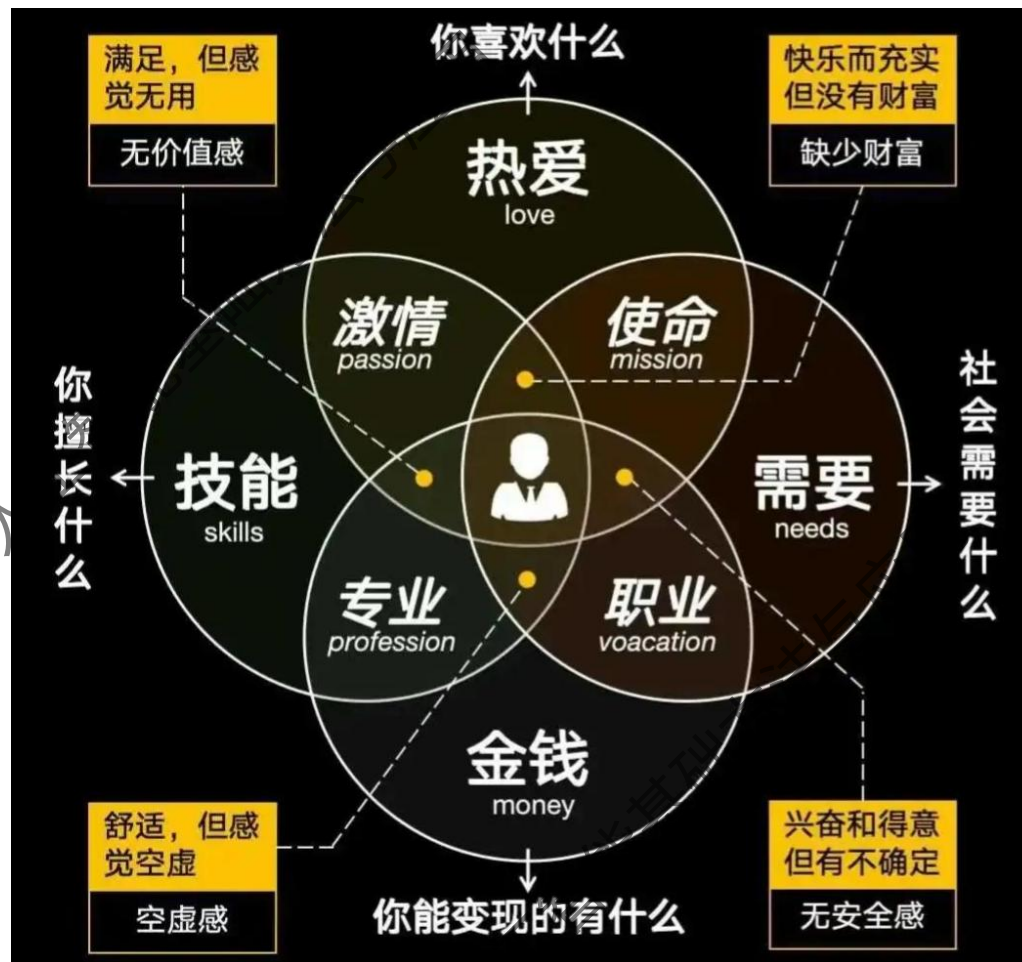


逻辑表示

- 以形式逻辑为基础，使用具有明确语法和语义的符号语言表示事实与规则，并据此进行解释和推理
 - 是一种陈述性知识表示方法，通过逻辑公式描述对象及其属性、状态和相互关系
 - 由精确定义的语法和语义构成：语法规规定合法表达式的结构，语义规定表达式的含义及其真值
 - 通常采用谓词形式表示动作或关系，并明确其中的主体、客体及其他相关要素
- 主要包括：命题逻辑、谓词逻辑
- 优点：表达自然、含义精确，具有较强的灵活性和模块性
- 缺点：知识的表示与运用相互分离，需要配合独立的推理机制才能完成知识推导

命题逻辑

- 研究命题之间的逻辑关系，根据简单命题的真值确定复合命题的真值，并运用一套形式化规则对符号化陈述进行逻辑推理



命题

- **命题**：一个能确定真或假意义的**陈述句**（而不能是疑问句、命令句、感叹句等）
 - 其意义称为**真值**，分真True (T)、假False(F)两种表示
 - 真值为真的命题称作真命题，真值为假的命题称作假命题
 - 一个命题或真或假，二者必取一
 - 含有变量的句子不是命题；无法判断正确或错误的句子也不是命题（悖论）

- 1) 三角形内角和为 180° 。（真命题）
- 2) 三角形都是等边三角形。（假命题）
- 3) 西安是历史古都。（真命题）
- 4) 请出去。（非命题）
- 5) 17能被4整除。（假命题）
- 6) 你去游泳吗？（非命题）
- 7) 这个校园真大呀！（非命题）
- 8) x 是5的倍数。（非命题）
- 9) 我在说谎。（非真非假，悖论）



命题分类

- **原子命题 (Atomic proposition)** : 不包括其他命题作为其组成部分的命题, 即其中没有逻辑联结词, 不再进行分解, 亦称简单命题
- **复合命题 (Compound proposition)** : 通过**命题联结词**联结而成的包括其他命题作为其组成部分的命题, 即可以分解出更简单的命题作为子命题, 其真值由子命题的真值唯一确定 (即原子命题+联结词+标点符号)

- 1) 北京是中国的首都。
- 2) 北京不是中国的首都。
- 3) 张三是研究生。
- 4) 张三是研究生, 李四是本科生。
- 5) 8是偶数。
- 6) 8是偶数, 或者9是单数。

命题逻辑的表示形式

- 原子命题通常用小写符号表示, 如 p, q
- 常用的5个命题联结词 (connectives)

联结词	表示形式	意义
与 (and)	$p \wedge q$	命题合取, 即 p 且 q
或 (or)	$p \vee q$	命题析取, 即 p 或 q
非 (not)	$\neg q$	命题否定, 即 非 p
条件 (conditional)	$p \rightarrow q$	命题蕴含, 即 若 p 则 q
双向条件 (conditional)	$p \leftrightarrow q$	命题双向蕴含, 即 p 当且仅当 q

非 (not) 为一元联结词, 其余为二元联结词

命题逻辑语法表示举例

- 1) p : 北京是中国的首都。
- 2) $\neg p$: 北京不是中国的首都。
- 3) $h \wedge g$: 张三是研究生, 并且李四是本科生。
 h : 张三是研究生
 g : 李四是本科生
- 4) $r \vee s$: 8是偶数, 或者9是单数。
 r : 8是偶数
 s : 9是单数

命题联结词真值表

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	T	T	T
F	T	F	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	F
T	T	T	T	F	T	T

维特根斯坦《逻辑哲学论》普及，
是命题逻辑语义的标准表达

- 与：全真才真；
- 或：有真就真；
- 非：真假相反；
- 如果：真推假才是假；
- 当且仅当：真假一致才真

p 今天下雨	q 地面湿	$p \rightarrow q$	例子
F	F	T	今天 没下雨 ，地面也 没湿 。没有违反“下雨 $\rightarrow$ 地面湿”这条规则，所以判真。
F	T	T	今天 没下雨 ，但地面 湿了 ，可能是洒水车刚经过。也没有违反这条规则，因为规则没说“只有下雨地面才会湿”。
T	F	F	今天 下雨了 ，但地面居然 没有湿 。这就直接违反了“如果下雨，那么地面湿”，所以是假。
T	T	T	今天 下雨了 ，地面也 湿了 ，符合规则，所以是真。

命题逻辑的特点

■ 优点:

- 形式简单、语义明确，便于对知识进行符号化表示和机械化处理
- 有严格的推理规则，能够根据已知命题推导新的结论，并检验推理过程的有效性

■ 缺点:

- 将每个命题视为不可再分的整体，无法描述命题的内部结构
- 无法表示不同对象所具有的共同属性，也难以描述对象之间的内在联系
- 缺少量词，无法准确表达数量关系以及局部与整体、一般与个别之间的关系
- 不适合表示结构复杂、关系丰富的实际问题
- 形式化表达与自然语言存在一定差异，复杂知识的建模和使用具有一定难度

- P: “老王是小王的父亲”，命题逻辑只看到P为真或假，看不到老王、小王和父亲关系

谓词逻辑 (Predicate Logic)

- **谓词逻辑**：在命题逻辑的基础上，将**原子命题**进一步分解成**个体**和**谓词**，并引入**量词**，以描述个体的属性、对象之间的关系以及“全部”或“存在”等数量特征
 - 谓词逻辑的基本表达形式是**谓词公式**：**原子公式**通常由谓词符号和个体项构成，**复合公式**则通过逻辑联结词和量词将多个公式组合而成
 - 在原子公式中，个体表示具体或抽象的对象，谓词表示个体具有的属性或多个个体之间的关系
 - 谓词表达式在结构上类似于数学中的函数，但其取值为真或假；谓词逻辑还通过**全称量词**和**存在量词**限定个体变量
- 谓词逻辑是对命题逻辑的扩展，能够进一步描述命题逻辑难以表达的**对象属性**、**个体差异**及**对象之间的关系**
- 谓词逻辑适合表示事物的状态、属性和概念等**事实性知识**，也适合表示事物之间具有确定关系的**规则性知识**



谓词

■ 谓词：用于表示个体的属性或个体之间的关系

➤ 谓词符号：表示个体属性或个体间关系的符号，如 Student、Father

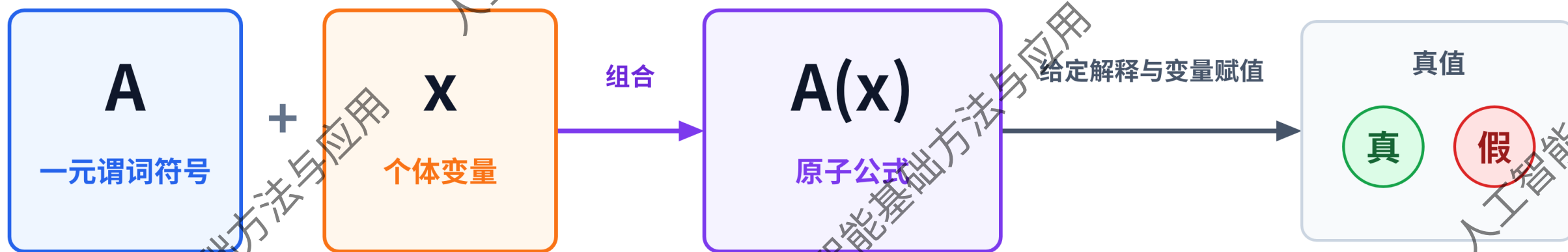
➤ 原子公式：谓词符号与相应数量的个体项组合形成的公式

➤ 一元谓词：具有一个谓词参数，用于描述个体的属性

例如：Student(x)，表示“x 是学生”

➤ n元谓词：具有 n 个谓词参数，用于描述 n 个个体之间的关系，

例如：Father(x, y)，表示“x 是 y 的父亲”



谓词表示

- 实现的是从个体域中的个体到True (T, 真) 或 F (False, 假) 的映射, 分为**谓词**、**个体**两个部分

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

谓词符号 (或谓词名)

表示个体的属性、状态或关系

个体符号 (或谓词的参数、项、论元)

表示个体对象, 可是常量、变元、函数, 或谓词

- **个体**: 研究领域内可以独立存在的具体或抽象的概念 (通常是命题中的主语, 可以是常量、变元和函数)
 - **个体常量**: 具体或特定的个体, 其符号位**常量符号**, 如张三、李四、
 - **个体变量**: 抽象或泛指个体, 其符号位**变量符号**, 如 x, y, z
 - **个体域**: 所有个体对应的集合 (即个体变量的值域, 也称论域), 可有穷、无穷

谓词逻辑举例

- 1) 老马是老师。 *Teacher*(Ma)
- 2) $5 > 3$ *Greater*(5,3)
- 3) Lucy与Lily是姐妹。 *Sister*(Lucy, Lily)
- 4) 北京是中国的首都。 *Capital*(Beijing, China)
- 5) Smith作为工程师在IBM工作。 *Works*(*Smith*, *IBM*, *engineer*)
- 6) $x < 5$ *Less*(x , 5)
- 7) 小李的父亲是教师。 *Teacher*(*father*(Li))
- 8) Smith作为工程师在IBM工作。 *Works*(*engineer*(*Smith*), *IBM*)

量词 (Quantifier)

■ 量词：表示个体与个体域之间的包含关系

- **全称量词 (Universal quantifier)**：表示一切的、所有的、凡是、每一个等，其表示符号为 $\forall$
- **存在量词 (Existential quantifier)**：表示存在、有一个、某些等，其表示符号为 $\exists$
- **约束变元**：在全称量词或存在量词的约束条件下的变量符号
- **自由变元**：不受全称量词或存在量词的约束条件下的变量符号

$\forall x$: 表示定义域中的所有个体

$(\forall x)P(x)$: 表示定义域中的个体具有性质 P

$(\exists x)P(x)$: 表示定义域中1个个体或若干个体具有性质 P

$P(x)$: 自由变元

量词举例

- 1) 所有的机器人都是灰色的。

$$(\forall x)(Robot(x) \rightarrow Color(x, gray))$$

- 2) 所有的国王都是人。

$$(\forall x)(King(x) \rightarrow Person(x))$$

- 3) 所有的国王都头戴皇冠。

$$(\forall x)(King(x) \rightarrow Head_On(Crown, x))$$

- 4) 5号房间 (r5) 里有个物体。

$$(\exists x)Inroom(x, r5)$$



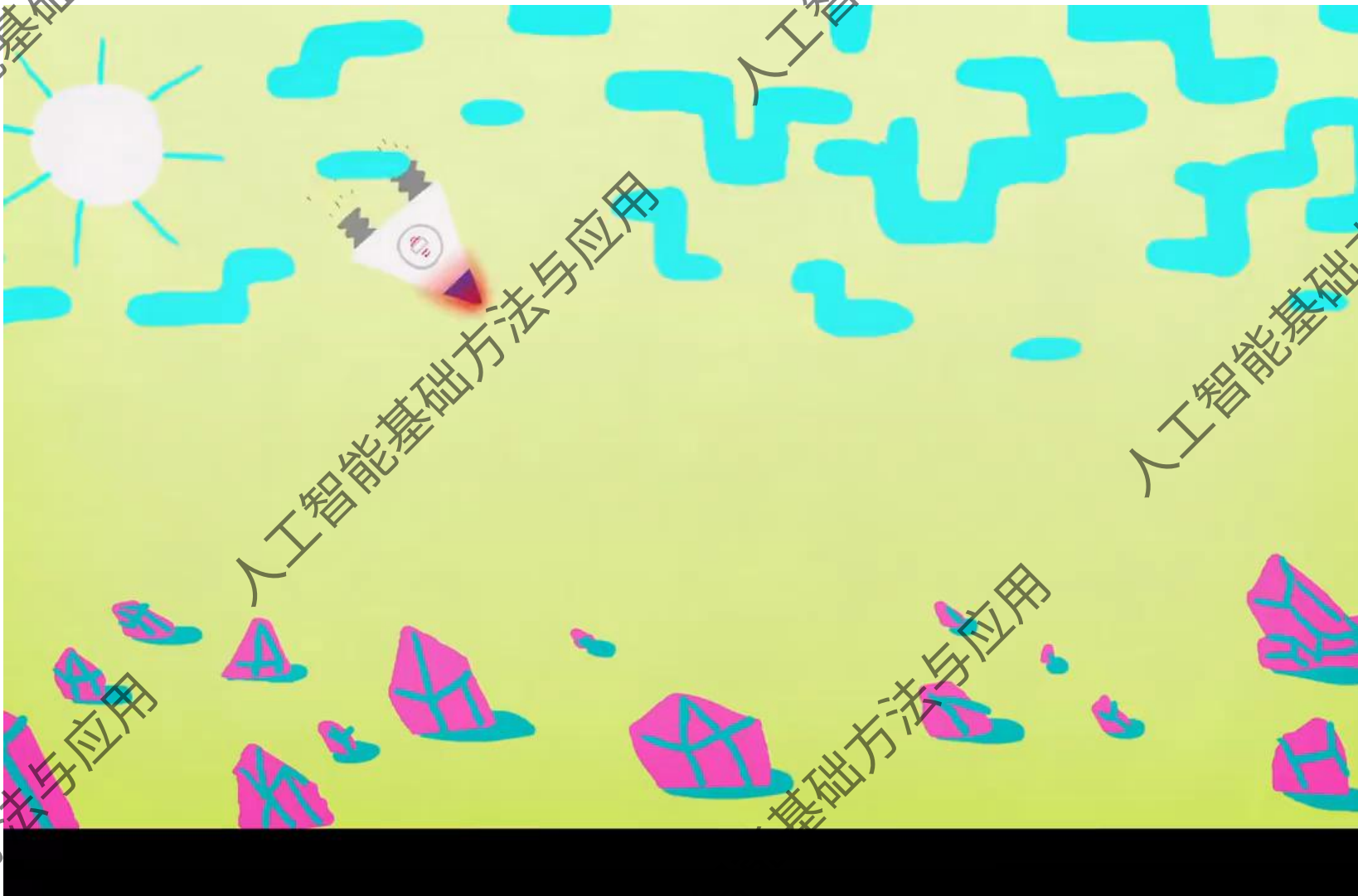
谓词逻辑的特点

■ 优点

- 1) **形式严谨**: 具有明确的语法、语义和推理规则; 在前提正确且推理规则可靠时, 能够保证结论在逻辑上成立
- 2) **表达能力较强**: 能够表示对象、属性、关系、量词和约束, 适合描述精确的事实性与关系性知识
- 3) **通用性较好**: 可采用统一的逻辑演算和推理机制处理不同领域的知识
- 4) **结构清晰**: 知识以逻辑公式组织, 便于理解、检查、复用和修改
- 5) **便于自动推理**: 可以结合归结、合一等方法, 由计算机完成一定程度的自动推理

■ 缺点

- 1) **推理成本较高**: 随着事实和规则数量增加, 搜索空间迅速扩大, 容易出现组合爆炸
- 2) **表达灵活性有限**: 不便于表达和加入启发性知识和元知识, 不便于表达不确定性的指示
- 3) **知识建模难度较大**: 将自然语言和常识准确转换为逻辑公式需要较多人工工作, 大规模知识库的一致性也较难维护



三、产生式表示



产生式 (Production Rule) 表示法

- 产生式思想源于20世纪早期对符号替换与产生系统的研究，后来纽厄尔与西蒙将其引入人工智能，并用于构建人类问题求解模型
- “产生式”把知识写成前提—结论、状态—动作的**可执行规则**
- 产生式通常用于表示**规则、事实**以及其**不确定性度量**，适合于表示规则性知识和事实性知识，模仿人类解决问题的思维过程
- 产生式表示法已经成了**人工智能系统中最典型最普遍**的一种知识表示模式，是许多成功的**专家系统**的第一选择的知识表示方法

如果下雨，那么出门带伞

如果室温超过30度，那么打开空调

如果病人发烧并且咳嗽，那么考虑感冒的可能性



规则

■ 描述前提与结论之间的因果关系式

- 若动物会飞 且 动物会下蛋，则动物是鸟。

IF 动物会飞 AND 动物会下蛋 THEN 该动物是鸟。

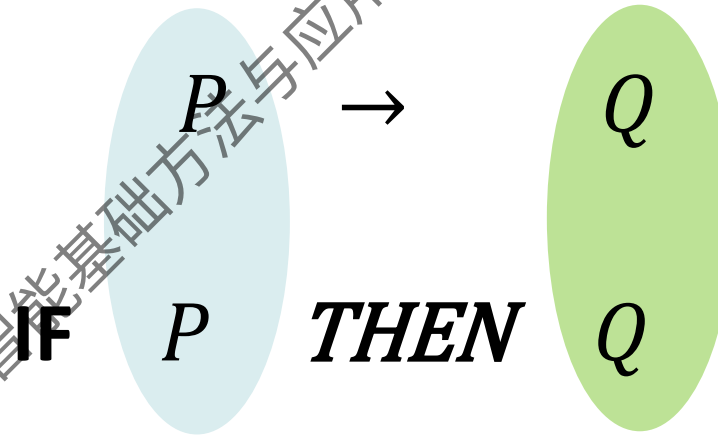
- 如果发烧，就会感冒。

IF 发烧 THEN 感冒 (0.6)

确定性规则的表示

- 只要前提满足，结论一定是正确的
- 基本形式：

或者



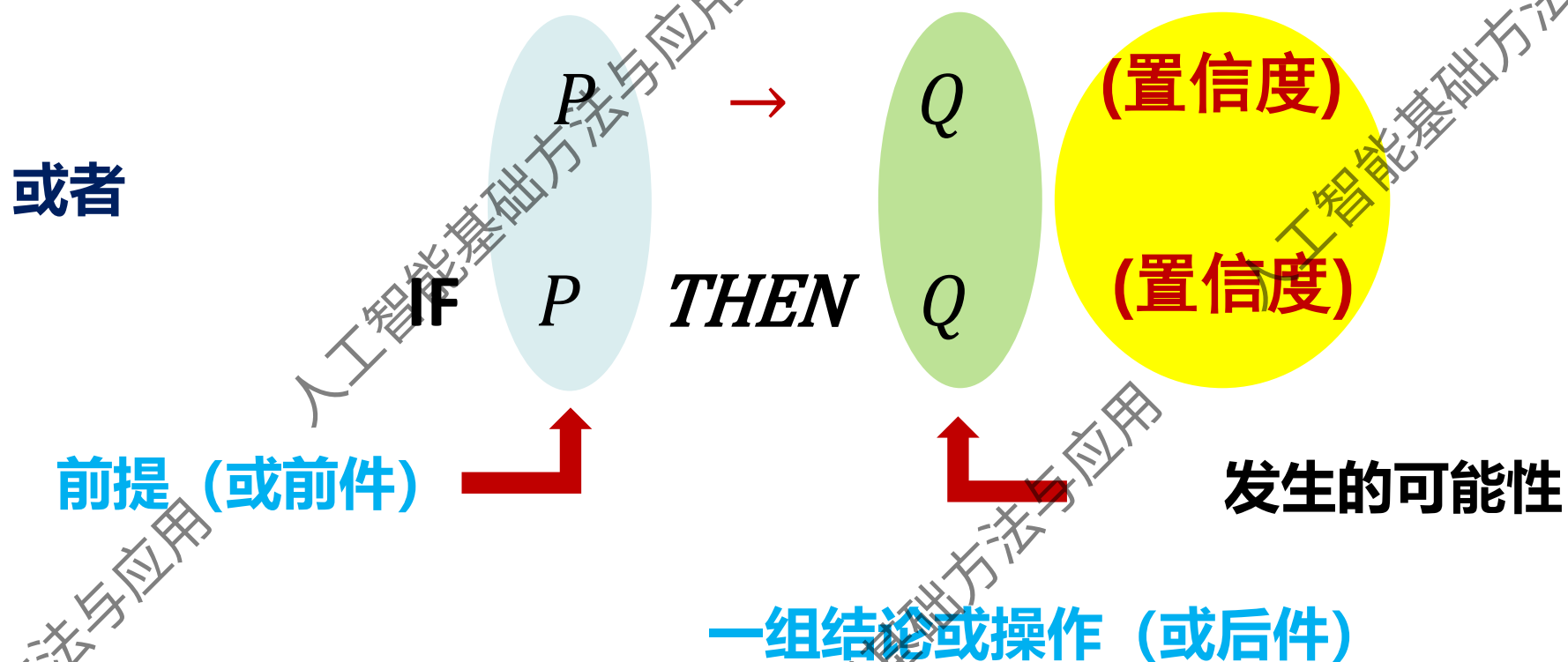
蕴涵是产生式的特例

前提（或前件，或条件，或左件）
由事实的逻辑组合构成，
给出产生式可否使用的先决条件

结论或操作（或后件，或右部）
当前件满足时，应该推出的结论或
应该执行的动作，
可作为另一个产生式的前件或前件
中的变量

不确定性规则的表示

- 只要前提满足，结论**可能**正确的（描述的是人们的经验性知识）
- 基本形式：



事实

- 断言一个语言变量的值或断言多个语言变量间关系的陈述，无需前提条件
- 语言变量的值或断言多个语言变量间的关系可以是数字、词等

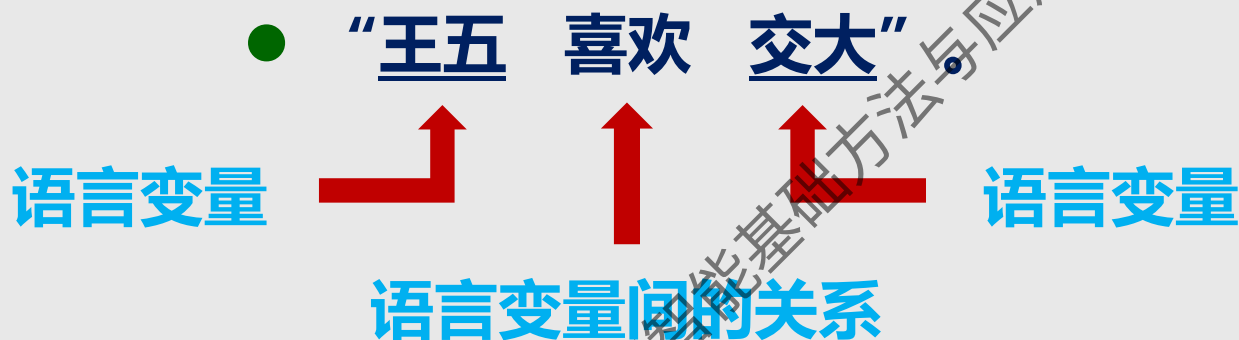
● “雪 是 白的”。

语言变量 语言变量的值



● “王五 喜欢 交大”。

语言变量 语言变量 语言变量间的关系



确定性事实的表示

■ 一般使用三元组表示

(对象, 属性, 值) 或 (关系, 对象1, 对象2)

● “老张年龄45岁” → (Zhang, Age, 45)

● “老张和老李是朋友” → (Friend, Zhang, Li)

不确定性事实的表示

■ 一般使用四元组表示

(对象, 属性, 值, 置信度) 或 (关系, 对象1, 对象2, 置信度)

● “老张年龄很可能45岁” → (Zhang, Age, 45, 0.8)

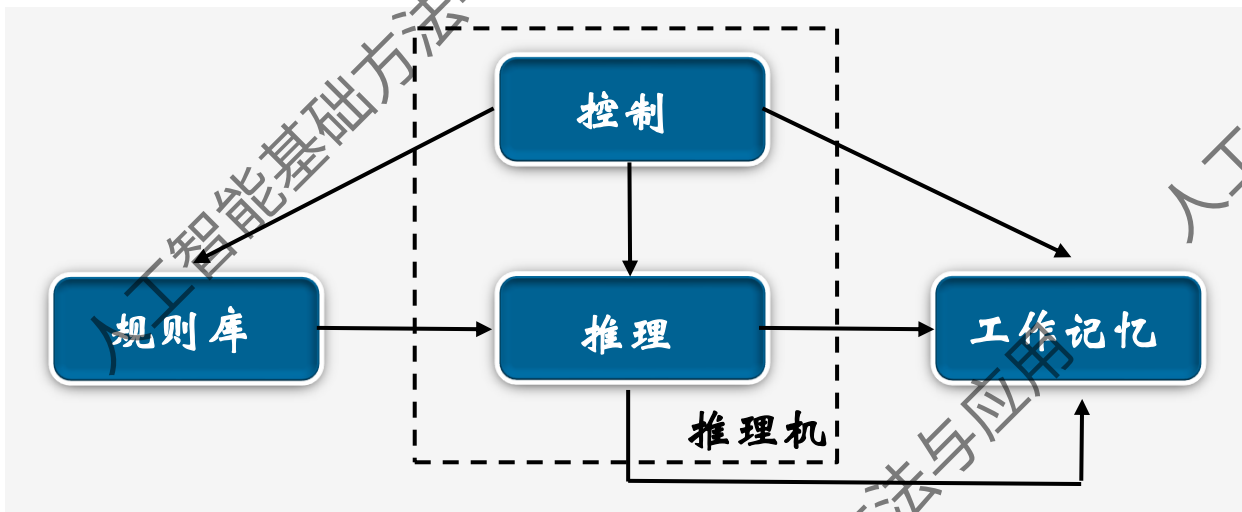
● “老张和老李不大可能是朋友” → (Friend, Zhang, Li, 0.1)

产生式表示与谓词逻辑中蕴含式的区别

- 1) 除逻辑蕴含外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等
- 2) 蕴含式只能表示精确知识，而产生式不仅可以表示精确的知识，还可以表示不精确知识
- 3) 逻辑规则的两边只能是命题或谓词，产生式可以是命题和谓词，也可以是其他符号串
- 4) 逻辑规则要满足真值表，即前后件最终只能为T或F，产生式前后件都可以是任意类型的值，产生式规则右边可能是动作，甚至是复杂的过程语句
- 5) 逻辑规则只能用于确定推理，产生式可以处理不确定性
- 6) 逻辑规则可视为产生式规则，产生式规则不可视为逻辑规则
- 7) 形式相同，产生式应用范围更广，蕴含式是产生式的一种特殊形式

产生式系统 (Production System)

- **系统组成：**一个典型产生式系统由规则库、工作记忆和推理机组成
- 人工智能中的许多推理依赖经验性和启发式知识。产生式规则还可结合置信度等机制，灵活表示和处理不确定知识
- 产生式系统是许多规则型专家系统的核心知识表示与推理机制



规则库：

相应领域知识的集合（静态），

求解问题的基础，需要合理组织管理以确保知识的一致性和求解效率

人脑的长期记忆

工作记忆：

存放事实、中间结果和最终结论等求解过程数据（动态）

人脑的短期记忆

推理机（控制系统）：

存放一组程序，控制推理机的运行

1) 找规则，2) 匹配规则，3) 执行规则

1) 建立知识库，2) 将已知知识放入数据库，3) 控制系统开始检索规则库（对匹配上的规则做记号，或将规则放到首位，以快速找到常用的规则）

产生式系统——动物识别

■ 7种动物（虎、豹、斑马、长颈鹿、企鹅、鸵鸟、信天翁）识别的产生式系统



动物识别系统——规则库 (识别特征)

- R1: if 动物有毛发 then 动物是哺乳动物
- R2: if 动物有奶 then 动物是哺乳动物
- R3: if 动物有羽毛 then 动物是鸟
- R4: if 动物会飞 and 会生蛋 then 动物是鸟
- R5: if 动物吃肉 then 动物是食肉动物
- R6: if 动物有犀利牙齿 and 有爪 and 眼向前方 then 动物是食肉动物
- R7: if 动物是哺乳动物 and 有蹄 then 动物是有蹄类动物
- R8: if 动物是哺乳动物 and 反刍 then 动物是有蹄类动物
- R9: if 动物是哺乳动物 and 是食肉动物 and 有黄褐色 and 有暗斑点 then 动物是豹
- R10: if 动物是哺乳动物 and 是食肉动物 and 有黄褐色 and 有黑色条纹 then 动物是虎
- R11: if 动物是有蹄类动物 and 有长脖子 and 有长腿 and 有暗斑点 then 动物是长颈鹿
- R12: if 动物是有蹄类动物 and 有黑色条纹 then 动物是斑马
- R13: if 动物是鸟 and 不会飞 and 有长脖子 and 有长腿 and 有黑白二色 then 动物是鸵鸟
- R14: if 动物是鸟 and 不会飞 and 会游泳 and 有黑白二色 then 动物是企鹅
- R15: if 动物是鸟 and 善飞 then 动物是信天翁

动物个性方面的知识



动物识别系统——推理过程 (1)

- 如果初始综合数据库包含的事实有：

动物：有暗斑点、长脖子、长腿、奶、蹄

- 先从规则库中取出第一条规则R1，检查其前提是否可与综合数据库中的已知事实相匹配。
- R1的前提是“有毛发”，但事实库中无此事实，故匹配失败。
- 然后取R2，该前提可与已知事实“有奶”相匹配，R2被执行，并将其结论“该动物是哺乳动物”作为新的事实加入到综合数据库中，更新综合数据库的内容。

- 更新后的综合数据库的内容：

动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物

动物识别系统——推理过程（2）

- 新的综合数据库的内容：

动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物

- 从规则库中取R3进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R4进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R5进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R6进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R7，该前提与已知事实“是哺乳动物”相匹配，R7被执行，并将其结论“该动物是有蹄类动物”作为新的事实加入综合数据库中。

- 更新后的综合数据库的内容：

动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物，有蹄类动物

动物识别系统——推理过程 (3)

- 新的综合数据库的内容:

动物：有暗斑、长脖子、长腿、奶、蹄，哺乳动物，有蹄类动物

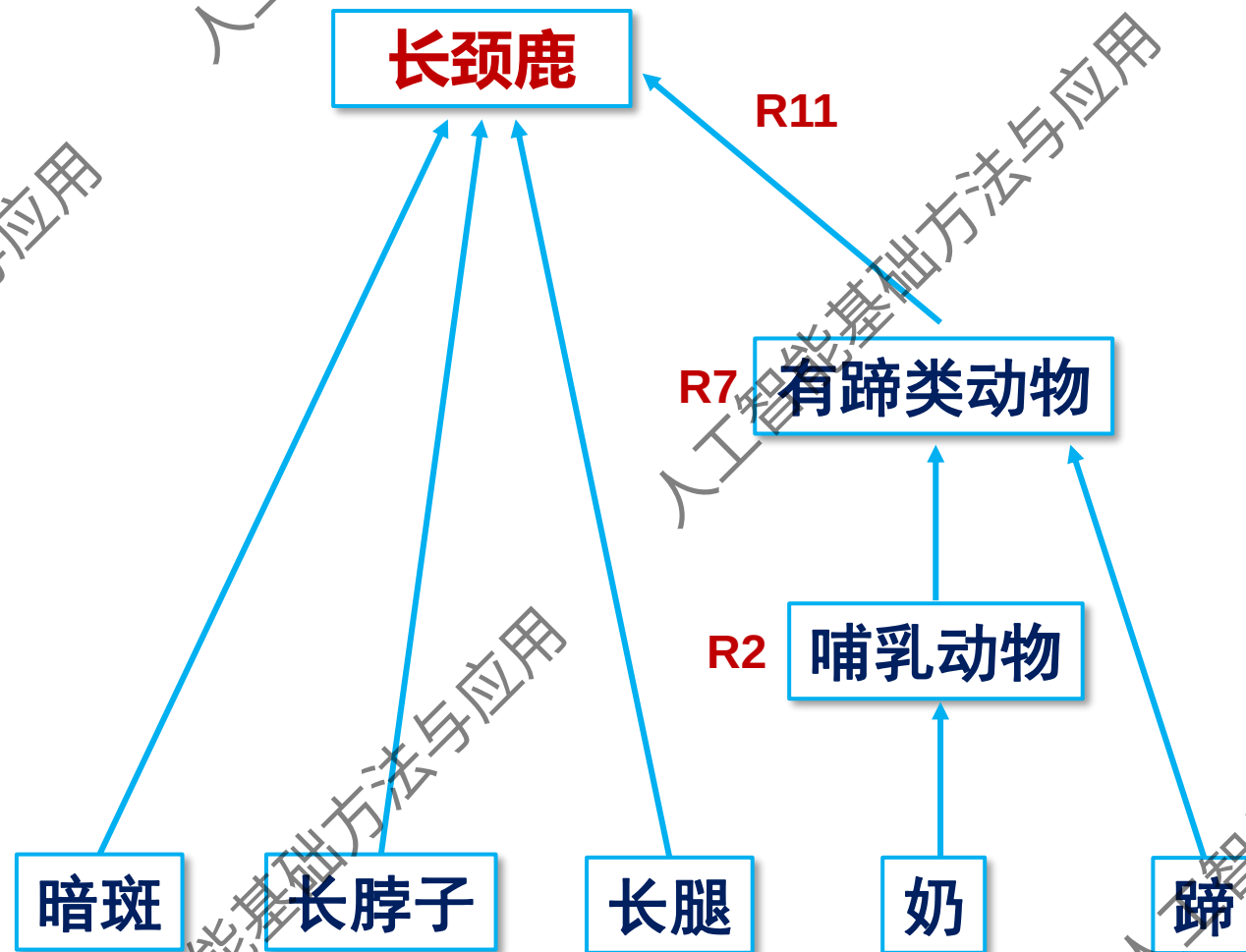
- 从规则库中取R8进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R9进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R10进行匹配，失败。
- 再从规则库中取R11，该前提“该动物是**有蹄类动物** AND 有**长脖子** AND 有**长腿** AND 身上有**暗斑**”与已知事实相匹配，R11被执行，并推出“该动物是长颈鹿”。
- “**长颈鹿**”已是目标集合中的一个结论，故问题求解过程结束。

- 推理结果:

动物：长颈鹿



动物识别系统——规则与推理结果



产生式系统的问题求解基本过程

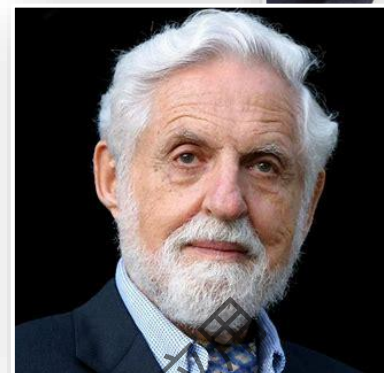
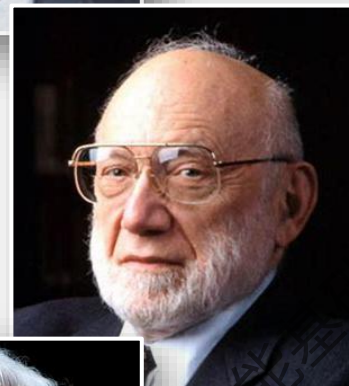
- 1) 初始化综合数据库（即把欲解决问题的已知事实送入综合数据库中）
- 2) 检查规则库中是否有未使用过的规则，若无转 7)
- 3) 检查规则库的未使用规则中是否有其前提可与综合数据库中已知事实相匹配的规则，若有，形成当前可用规则集；否则转6)
- 4) 按照冲突消解策略，从当前可用规则集中选择一个规则执行，并对该规则作上标记。把执行该规则后所得到的结论作为新的事实放入综合数据库；如果该规则的结论是一些操作，则执行这些操作
- 5) 检查综合数据库中是否包含了该问题的解，若已包含，说明解已求出，问题求解过程结束；否则，转2)
- 6) 当规则库中还有未使用规则，但均不能与综合数据库中的已有事实相匹配时，要求用户进一步提供关于该问题的已知事实，若能提供，则转2)；否则，执行下一步
- 7) 若知识库中不再有未使用规则，也说明该问题无解，终止问题求解过程

此循环
过程实
际上是
一个搜
索过程

早期典范的专家系统：DENDRAL

DENDRAL (登德拉尔) ——推断化合物分子结构的专家系统

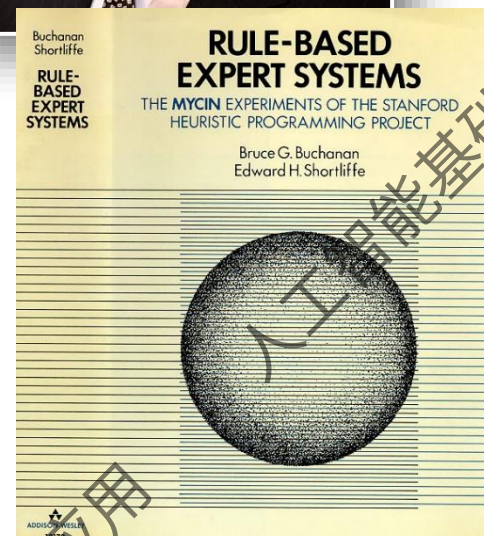
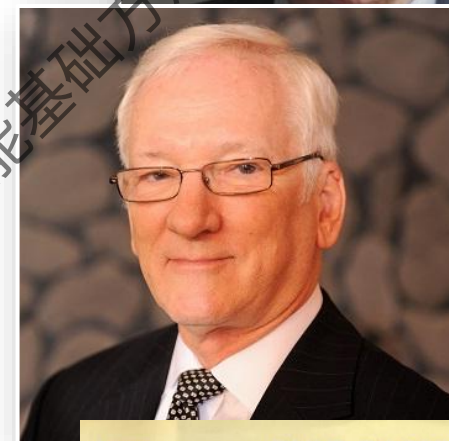
- 1965年启动，1968年研制成功，美国斯坦福大学计算机科学家费根鲍姆、布坎南与遗传学家李德伯格和化学家翟若适合作完成，**用规则表示知识系统的建立方法**，建成了专家系统，主要目的是通过分析质谱图中的信息和化学知识来帮助有机化学家识别未知的有机分子
- 包括2个子系统：启发式树突、元树突
- 知识表示、推理、启发式知识深度优先搜索、对话/解释
- **世界上第一例成功的专家系统，标志着人工智能新领域——专家系统的诞生**



早期典范的专家系统：MYCIN

诊断和推荐治疗血液细菌感染性疾病的专家系统——MYCIN（迈辛，取自与许多抗菌剂相关的通用后缀）：

- 1972年启动，1974年基本完成，斯坦福大学布坎南和肖特利夫开发，
- MYCIN最有影响的设计之一，是使用certainty factor，也就是确定性因子，表示证据对结论的支持或反对
- 最有影响力的专家系统，成为许多类似的基于规则的系统的模板，对基于规则的专家系统的研究兴趣方面发挥了重要作用，对于推动知识工程以及专家系统学科的建立和发展具有重要影响
- 人工智能先驱纽厄尔称其为所有专家系统的“祖父”，“这是该领域的开创者”





DEEPERTHANBLUE

DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALISTS



IAIR Est. 1986

2026/9/23

产生式表示的特点

优点:

- **模块性**, 每一产生式可以相对独立地增加、删除和修改
- **均匀性**, 每一产生式表示整体知识的一个片段, 易于理解
- **自然性**, 能自然地表示直观知识

缺点

- **效率不高、不能表达结构性知识**
- **理解难**, 每一条产生式都是独立单元, 相互之间不能直接调用也不彼此包含, 控制不便, 不宜用来求解理论性强的问题

■ 适合表示的知识:

- **领域知识间关系不密切, 不存在结构关系**
- **确定性知识及不确定性知识, 且相关领域对这些知识没有严格、统一的理论**
- **领域问题的求解过程可被表示为一系列独立的操作, 每个操作可被表成一条或多条规则**



四、语义网络表示



语义网络 (Semantic Network) 表示法

- 语义网络是一种以图结构表示知识的方法，通过概念及其语义关系组织知识
- 语义网络通常表示为带标记的有向图。节点表示概念、实体、事件或状态，带标记的弧表示节点之间的语义关系
- 语义网络的发展
 - 1968年，奎林系统阐述了以概念及其关联组织知识的语义记忆模型
 - 1969年，奎林在可教式语言理解器中使用语义网络存储世界知识，并支持英语文本理解
 - 1973年，西蒙斯系统讨论了语义网络在英语句子理解中的计算与应用
- 语义网络可用于自然语言理解与生成、问答系统、知识检索、概念分类及命题信息表示



语义网络的表示

- 语义网络中最基本的表示单元叫**语义基元**，用**三元组**表示

(节点1, 弧, 节点2)

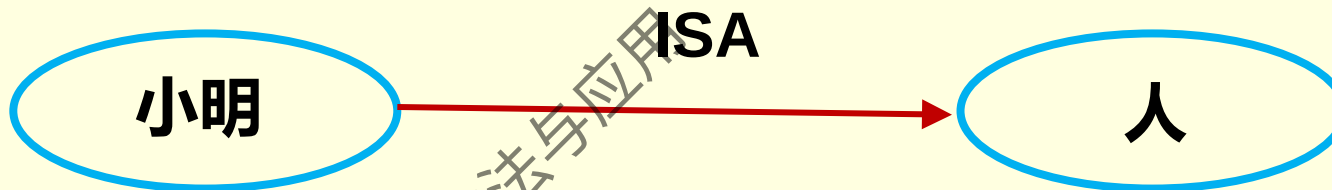
- 语义基元的图表示



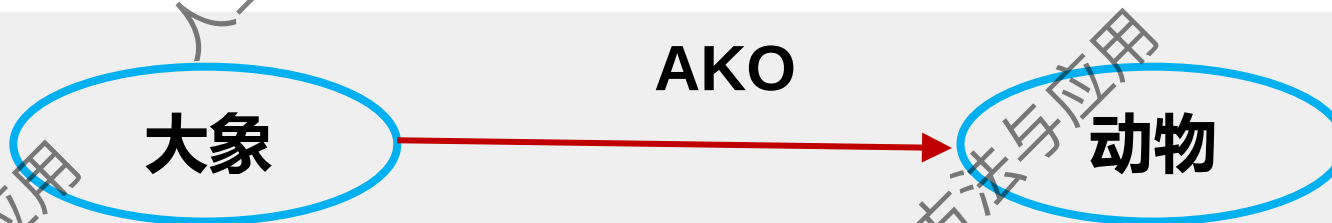
- 当把多个语义基元用相应的语义联系关联到一起就形成了**语义网络**
- 语义网络中弧的方向不能随意调换
- 语义网络表示和谓词逻辑表示有着对应的表示能力，从逻辑上看，一个基本网元相当于一组二元谓词，三元组（节点1, 弧, 节点2）可用谓词逻辑表示为P（节点1, 节点2），其中弧的功能由谓词完成

常用的基本语义关系

1) **实例关系**：即一个事物是另一个事物的具体例子，语义标记为“ISA”，即为“is a”，含义为“是一个”，具有属性的继承性



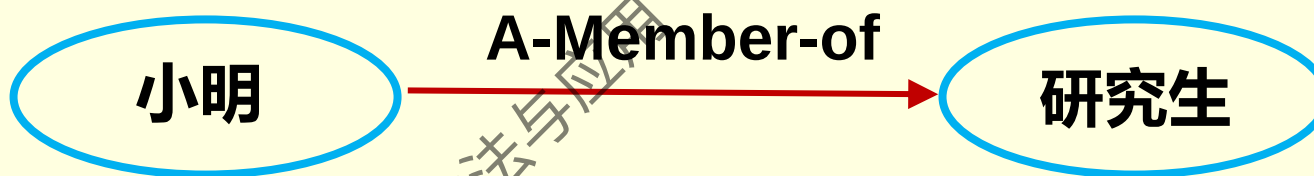
2) **分类关系（泛化关系）**：表示一个事物是另一个事物的一个成员，体现“个体与群体”分类关系，语义标记为“AKO”，即“a kind of”，具有属性的继承性



用弧连接起来的2个节点有上位、下位的关系，属性继承指凡是上位概念具有的属性均可由下位概念继承

常用的基本语义关系

3) **成员关系**：体现个体与集体的关系，表示一个事物是另一个事物的成员，语义标志为“A-Member-of”，具有属性的继承性



4) **属性关系**：指事物与其行为、能力、状态、特征等属性之间的关系，属性关系可以有許多中，例如：

- Have, 含义为“有”，例如“我有手”
- Can, 含义为“可以、会”，例如“狗会跑”
- Age, 含义为年龄，例如“小强今年22岁”



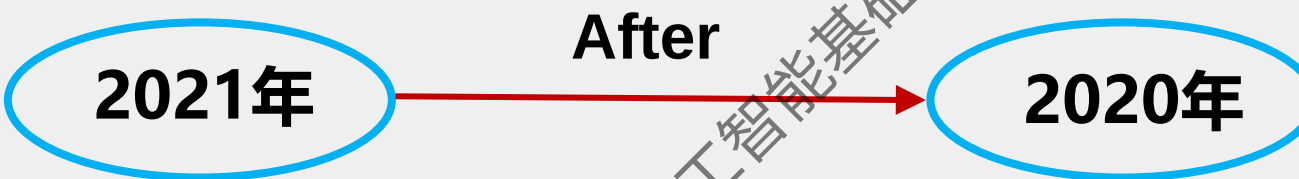
常用的基本语义关系

5) **包含关系（聚类关系）**：指具有组织或结构特征的“部分与整体”之间的关系，弧的语义标志为“Part-of”，跟分类关系最主要区别在于包含关系一般不具备属性的继承性



6) **时间关系**：表示时间上的先后次序关系，不具备属性的继承性，常用的时间关系有：

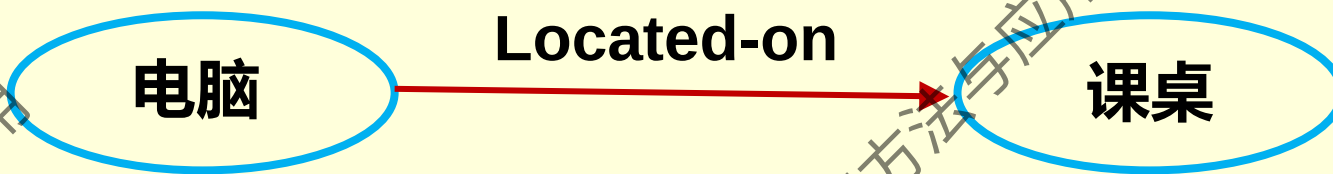
- **Before**：表示一个事件在另一个事件之前发生
- **After**：表示一个事件在另一个事件之后发生



常用的基本语义关系

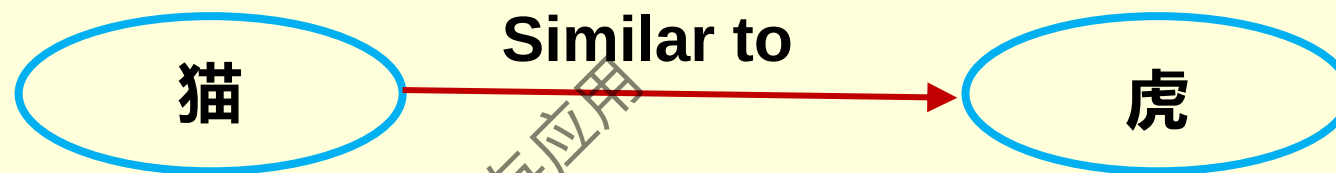
7) **位置关系**：指不同的事物在**位置方面**的关系，**不具备属性的继承性**，主要有：

- **Located-on**：表示某一物体在另一物体上面
- **Located-at**：表示某一物体所处的位置
- **Located-under**：表示某一物体在另一物体下方
- **Located-inside**：表示某一物体在另一物体内
- **Located-outside**：表示某一物体在另一物体外
- **In**：表示某一物体在另一物体里面



常用的基本语义关系

8) 相近关系(相似关系)：指不同的事物在内容、形状等方面的接近、相似关系

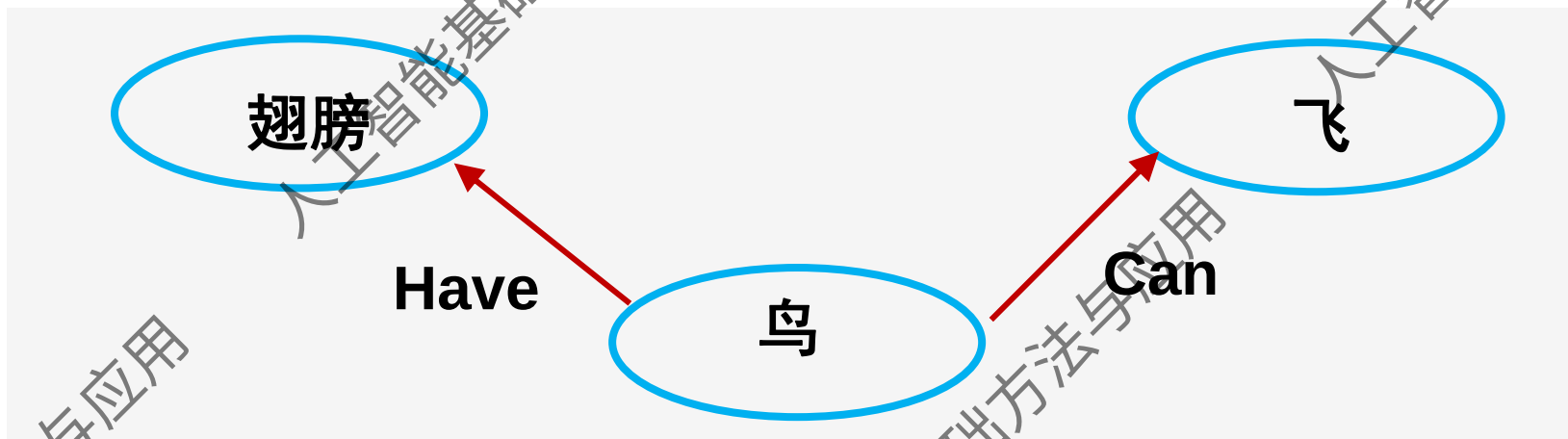


9) 推论关系：表示某一概念可由另外一个概念推导出来的关系



语义网络及表示法

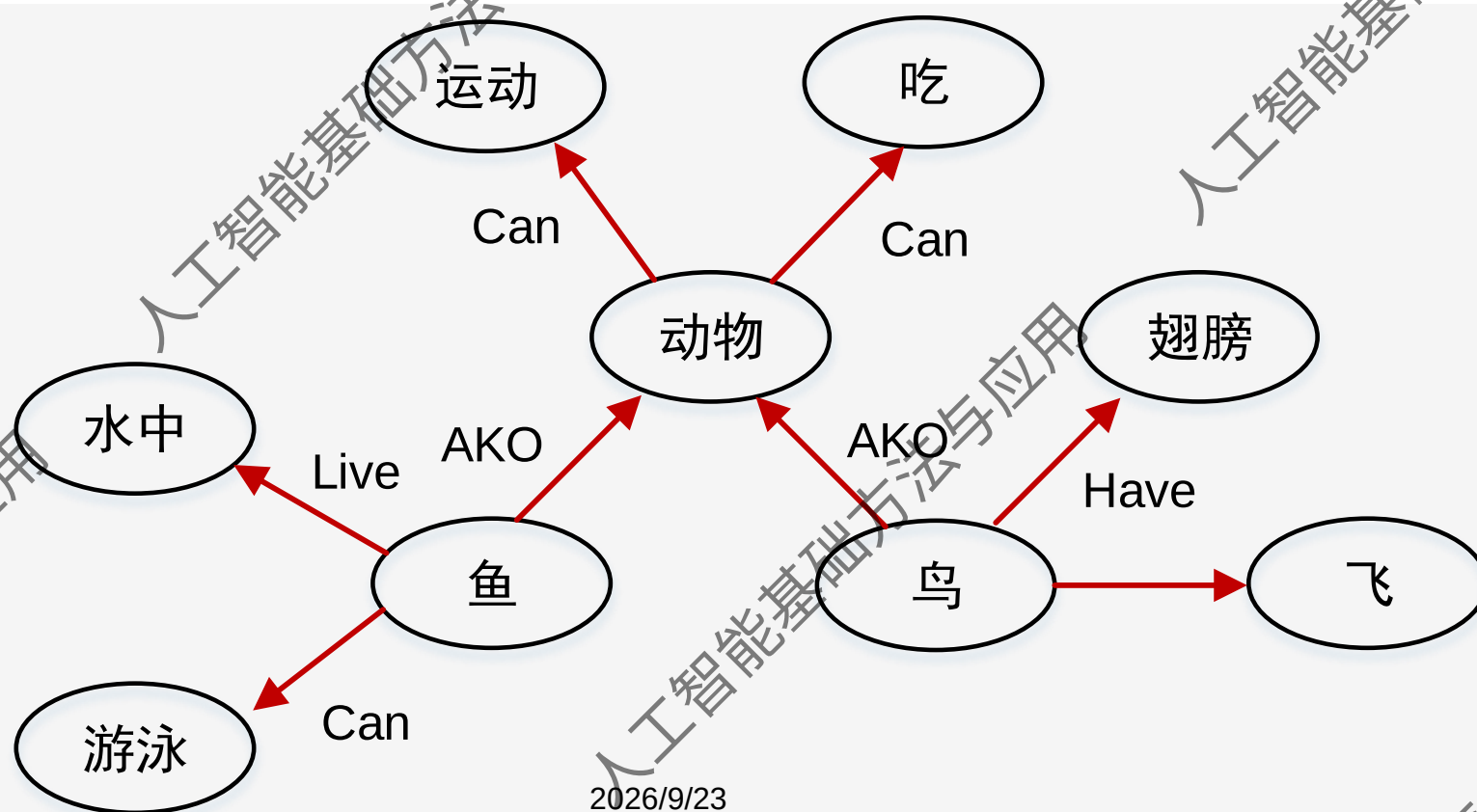
- 多个语义基元用相应的语义关系联系在一起形成的网络结构
- 节点间的连接是二元关系
- 可描述事物的属性、状态、行为，以及事物间的关联等多种复杂关系
- 可根据需要对事物间的各种联系进行人为定义



语义网络表示法的应用

2) 较复杂关系的表示方法

- “动物能吃、能运动”
- “鸟是一种动物，鸟有翅膀、会飞”
- “鱼是一种动物，鱼生活在水中、会游泳”



人工智能基础方法与应用



语义网络表示法的特点

语义网络作为谓词逻辑的替代知识表示，以用图形网络的形式表示知识

优点

- 把各个节点之间的联系以明确、简洁的方式表示出来，是一种**直观的表达方法**
- 着重强调事物间的语义联系，体现了**人类思维的联想过程**，符合人们表达事物间的关系，把自然语言转换成语义网络较为容易
- 具有广泛的表示范围和强大的表示能力，用其他形式的表示方法能表达的知识几乎都可以用语义网络来表示
- 把事物的属性以及事物间的各种语义联系显示地表示出来，是一种结构化的知识表示法

缺点：

- 推理规则不十分明了，不能充分保证网络操作所得推论的严格性和有效性
- 一旦节点个数太多，网络结构复杂，推理就难以进行
- 不便于表达判断性知识与深层知识，没有任何等价的量词



几种知识表示的比较

例子：小李和小王是朋友

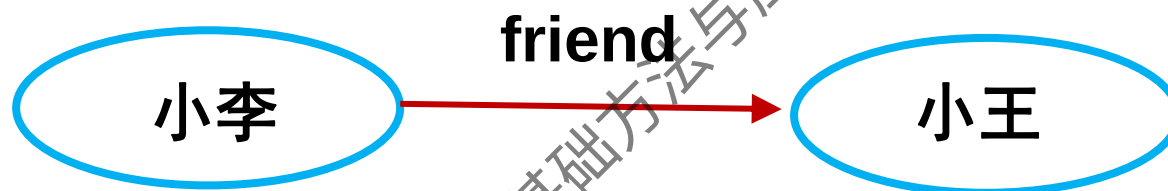
- 逻辑表示法：

Friend (Li, Wang)

- 产生式表示法：

If Li and Wang Then Friend

- 语义网络表示法：



五、框架表示



框架理论 (Frame Theory)

- 框架理论由美国人工智能学者马文·明斯基在1974年提出
- 心理学的研究表明，在人类日常的思维和理解活动中，当分析和解释遇到的新情况时，要使用到过去经验中积累的知识，这些知识规模巨大而且以很好的组织形式保留在人们的记忆中



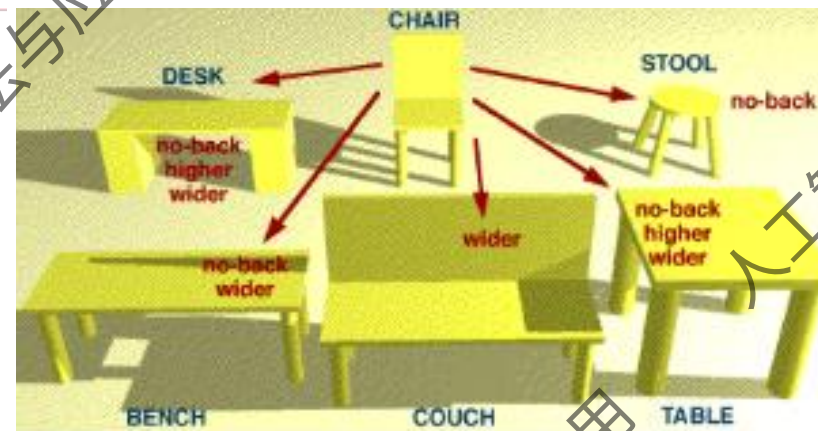
- 框架理论认为，人们对现实世界中各种事物的认识都以一种类似于框架的结构存储在记忆中，当面临一个新事物时，就从记忆中找到一个合适的框架，并根据实际情况对其细节加以修改、补充，从而形成对当前事物的认识
- 框架系统由一组相互关联的框架组成，从不同角度表示同一对象、事件或情境

A Framework for Representing Knowledge

Marvin Minsky

MIT-AI Laboratory Memo 306, June, 1974.

Reprinted in *The Psychology of Computer Vision*, P. Winston (Ed.), McGraw-Hill, 1975. Shorter versions in J. Haugeland, Ed., *Mind Design*, MIT Press, 1981, and in *Cognitive Science*, Collins, Allan and Edward E. Smith (eds.) Morgan-Kaufmann, 1992 ISBN 55860-013-2]



框架的结构

- 框架：用于表示某类对象、事件或典型情境的**结构化知识单元**
- 通常按照“**对象—属性—属性值**”的方式组织知识
- 一个框架由若干**槽**组成。
 - **槽**：描述对象或情境的某一方面，如名称、类型、状态、位置或组成部分，可根据实际情况由若干侧面（facet）组成
 - **侧面**：说明槽的当前值、默认值、取值范围、约束条件及相关处理程序
 - **槽值和侧面值**：分别为槽和侧面所具有的属性值
 - 槽值可以是程序、条件、默认值或是一个子框架，槽值含有如何使用框架信息、下一步可能发生的信息、预计未实现该如何做的信息
- 框架与语义网络密切相关，但框架更强调对象内部的槽结构、默认知识和过程性知识

框架结构的一般表示形式

〈框架名〉

槽名1: 侧面名₁₁ 侧面值₁₁₁, 侧面名₁₁₂, ...
 侧面名₁₂ 侧面值₁₂₁, 侧面名₁₂₂, ...
 ⋮

槽名2: 侧面名₂₁ 侧面值₂₁₁, 侧面名₂₁₂, ...
 侧面名₂₂ 侧面值₂₂₁, 侧面名₂₂₂, ...
 ⋮

约束: 约束条件₁
 约束条件₁
 ⋮
 约束条件_n

- 一个框架可有任意个槽
- 一个槽可有任意个侧面
- 一个侧面可有任意个侧面名
- 约束条件是任意的, 当不指出约束条件时, 表示没有约束

框架表示知识的实例——教师

框架名：〈教师〉

槽名
(对象的各方面属性)

- 姓名：单位（姓、名）
- 年龄：单位（岁）
- 性别：范围（男、女）、缺省：男
- 职称：范围（教授、副教授、讲师、助教），缺省：讲师
- 部门：单位（学院、系、研究所）
- 电话：办公电话：单位（电话号码）
家庭电话：单位（电话号码）
- 住址：〈住址框架〉
- 工资：〈工资框架〉
- 工作起始日期：单位（年、月）
- 截止日期：单位（年、月），缺省：现在

侧面名
(该属性来自其他框架)

单位
(槽值填写的标准限制)

范围
(槽值只能在指定范围内挑选)

缺省
(当槽值不填时的默认值)

槽值来自其他框架

框架名：〈地震消息〉

日期：2021-07-16

时间：07:29:26

位置：台湾花莲县海域

经度：121.70度

纬度：23.94度

震级：4.4级

死亡人数：0人

受伤人数：0人

财产损失：0元

框架表示法的特点

■ 优点

- **结构性**：一种经组织起来的结构化的知识表示方法，善于表达结构性的知识，能够把知识的内容结构关系及知识间的联系表示出来，通过槽、侧面将知识的内部结构显式地表示出来
- **继承性**：通过使槽值为另一个框架的名字实现框架间的联系，建立起表示复杂知识的框架网络，下层框架可以继承上层框架的槽值，也可以进行补充和修改，这样不仅减少了知识的冗余，而且较好地保证了知识的一致性。
- **自然性**：体现了人们在观察事物时的思维活动，当遇到新事物时，通过从记忆中调用类似事物的框架，并将其中某些细节进行修改、补充，就形成了对新事物的认识，这与人们的认识活动是一致的

■ 缺点：

- 只善于表达静态知识，不能表达过程性的知识
- 缺乏框架的形式理论，框架的清晰性难以保证



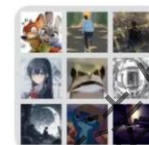
授课组联系方式

- 主讲：陈炜煌 助理教授（人工智能学院，曲江校区西一楼433）

Email: chenwh@xjtu.edu.cn

- 助教：刘帅宇 博士研究生（人工智能学院，曲江校区西一楼）

Email: liushuaiyu@stu.xjtu.edu.cn



群聊：人工智能基础与应用I-06班



该二维码7天内(9月29日前)有效，重新进入将更新



IAIR Est.
1986